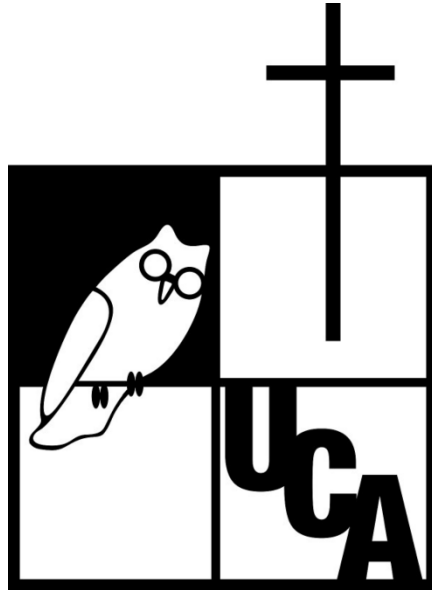


Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”



Materia:
Base de Datos

Proyecto:
Sistema de Reservas de Hotel (Proyecto Base de Datos)

Estudiantes:

Mateo Sebastián Anaya Castaneda 00030123

Leonardo Andre Abrego Serrano 00145024

Carlos Alejandro Reyes Segovia 00374124

Fernando Dario Serpas Escobar 00087325

Jefferson Enmanuel Navas Orellana 00402224

Descripción del Escenario

* Sistema de Gestión de Hotel

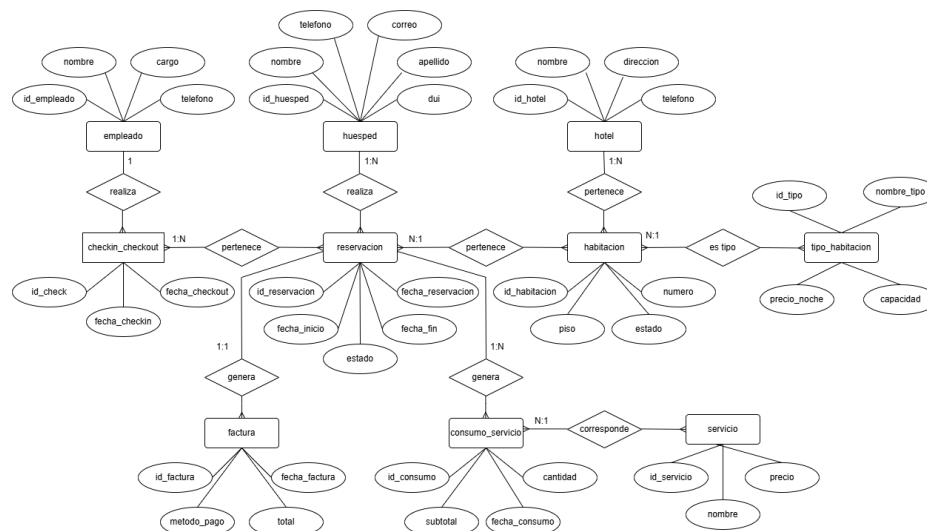
El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una Base de Datos para un Hotel, este sistema permite administrar la información de los huéspedes, habitaciones, reservaciones, servicios, los servicios adicionales que escojan los huéspedes y la facturación. El motivo de este es poder facilitar las operaciones que se hacen en el hotel, permitiendo registrar las reservaciones realizadas por los huéspedes, controlar la disponibilidad de las habitaciones que hay, los servicios que han consumido los huéspedes durante la estadía en el Hotel y generar las facturas correspondientes para cada huésped.

Además, este sistema también permite consultar información importante como las habitaciones disponibles que hay, los huéspedes con mayor gasto en el Hotel, los servicios mas utilizados por los huéspedes y los ingresos que se obtuvieron por el Hotel.

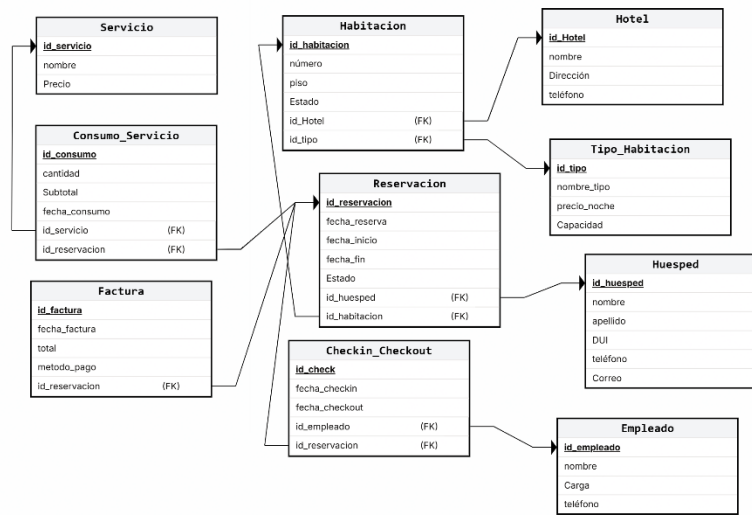
* Reglas del Negocio

1. El huésped puede realizar una o varias reservaciones.
2. Cada reservación que se hace pertenece a un huésped único.
3. Cada reservación se le otorga una única habitación.
4. Una habitación puede tener varias reservaciones, pero en diferentes fechas.
5. No se puede realizar reservaciones de una habitación si ya esta reservadas para las mismas fechas.
6. Las habitaciones se pueden encontrar entre Disponible, Ocupada o Mantenimiento.
7. Los huéspedes pueden consumir diferentes tipos de servicios durante su estancia en el Hotel.
8. Cada consumo de servicio esta asociado obligatoriamente a una reservación.
9. El total de una factura se calcula considerando el costo del hospedaje y los servicios consumidos en la estancia.
10. Cada factura pertenece únicamente a una reservación.
11. El check-in y check-out deben estar registrados por el empleado.
12. Una reservación se puede encontrar entre Activa, Finalizada y Reservada.

* Diagrama Entidad Relación



* Esquema Relacional Normalizado



* Consultas mas frecuentes

Consulta #1: Catalogo general de las habitaciones

Mostrar todas las habitaciones registradas junto con su hotel, tipo de habitación, capacidad y precio por noche.

```

-- =====
-- Catálogo general de habitaciones con hotel, tipo y tarifa
-- =====
select
    hab.id_habitacion,
    hot.nombre as hotel,
    hab.numero as numero_habitacion,
    hab.piso,
    hab.estado,
    tip.nombre_tipo as tipo_habitacion,
    tip.capacidad,
    tip.precio_noche
from habitacion hab
inner join hotel hot
    on hot.id_hotel = hab.id_hotel
inner join tipo_habitacion tip
    on tip.id_tipo = hab.id_tipo
order by hab.piso, hab.numero;
    
```

Consulta#2: Reservaciones Activas

Mostrar las reservaciones que actualmente se encuentran activas, indicando información del huésped y de la habitación reservada.

```
-- Reservaciones activas con detalle del huésped y habitación
-- =====
select
    res.id_reservacion,
    res.fecha_reserva,
    res.fecha_inicio,
    res.fecha_fin,
    (res.fecha_fin - res.fecha_inicio) as noches,
    hue.nombre || ' ' || hue.apellido as huesped,
    hue.telefono,
    hue.correo,
    hab.numero as numero_habitacion,
    tip.nombre_tipo as tipo_habitacion,
    tip.precio_noche,
    tip.precio_noche * (res.fecha_fin - res.fecha_inicio) as total_hospedaje
from reservacion res
inner join huesped hue
    on hue.id_huesped = res.id_huesped
inner join habitacion hab
    on hab.id_habitacion = res.id_habitacion
inner join tipo_habitacion tip
    on tip.id_tipo = hab.id_tipo
where res.estado = 'Activa'
order by res.fecha_inicio, hab.numero;
```

Consulta#3: Habitaciones sin reservaciones registradas

Mostrar las habitaciones que aun no tienen reservaciones registradas o asignadas.

```
-- Habitaciones sin reservaciones registradas
-- =====
select
    hab.id_habitacion,
    hab.numero as numero_habitacion,
    hab.piso,
    hab.estado,
    tip.nombre_tipo as tipo_habitacion
from habitacion hab
inner join tipo_habitacion tip
    on tip.id_tipo = hab.id_tipo
left join reservacion res
    on res.id_habitacion = hab.id_habitacion
where res.id_reservacion is null
order by hab.piso, hab.numero;
```

Consulta #4: Habitaciones disponibles en un rango de fechas dado

Mostrar las habitaciones que se encuentran disponibles en el rango de fechas que el huésped desee reservar

```
-- =====  
-- Habitaciones disponibles en un rango de fechas dado  
-- =====  
select hab.id_habitacion, hab.numero as numero_habitacion, hab.piso,  
hab.estado, tip.nombre_tipo as tipo_habitacion, tip.capacidad,  
tip.precio_noche  
from habitacion hab  
inner join tipo_habitacion tip on tip.id_tipo = hab.id_tipo  
where hab.estado != 'Mantenimiento'  
and hab.id_habitacion not in(  
select res.id_habitacion  
from reservacion res  
where res.estado != 'Cancelada'  
and res.fecha_inicio < '2025-06-10' --FECHA FINAL DEL RANGO A BUSCAR  
and res.fecha_fin > '2025-06-01' --FECHA INICIAL DEL RANGO A BUSCAR  
)  
order by tip.nombre_tipo, hab.piso, hab.numero;
```

* Documentación de funciones, procedimientos y triggers

Trigger: Verificar la disponibilidad de las habitaciones. (trg_verificar_disponibilidad)

Este evita que una habitación sea reservada para fechas que ya se encuentran ocupadas por otra reservación. El funcionamiento es que antes de que se quiera insertar una nueva reservación, el sistema verifica si la habitación ya posee una reservación para las fechas que indique. Si se genera un conflicto, se mostrará un mensaje de error y no se guardaría la reservación.

Procedimiento almacenado: realizar check-out (realizar_checkout)

Este genera automáticamente la factura de una reservación cuando el huésped realiza el check-out. El funcionamiento de este procedimiento es que obtiene el precio de la habitación, luego calcula la cantidad de noches que el huésped se hospedara, luego calcula el costo total de hospedaje, suma los servicios consumidos durante la estadía del huésped y genera la factura para el huésped a la hora de que este hace el check-out.